

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Dương Nguyên Bình Nguyên

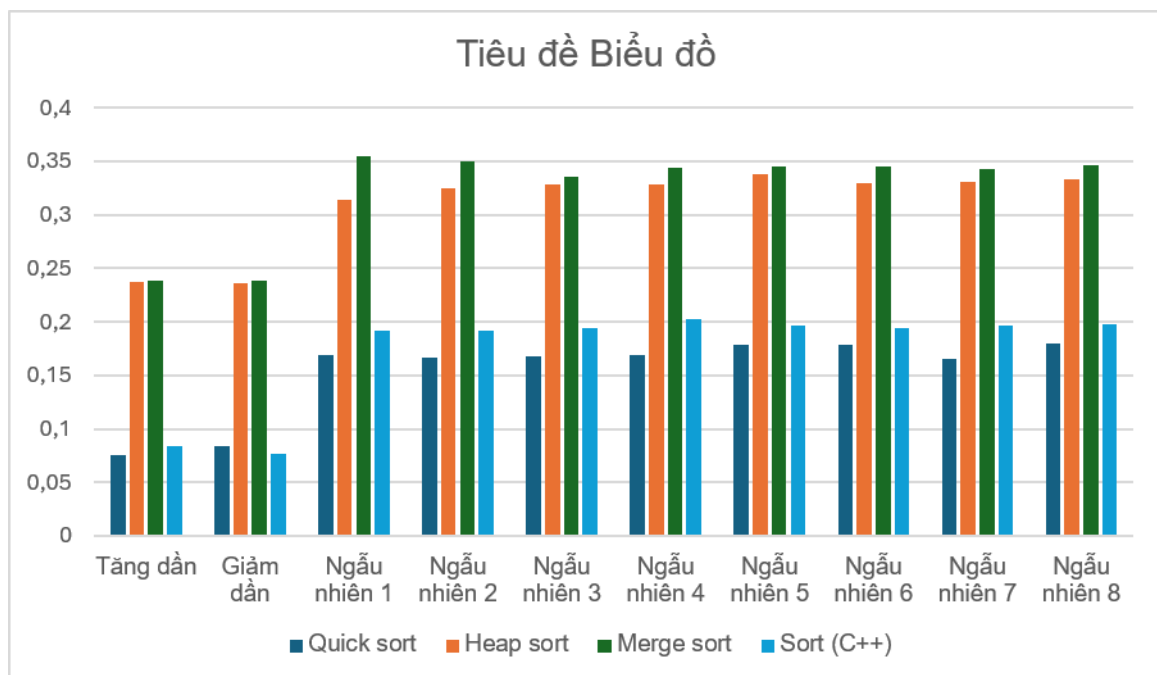
Nội dung báo cáo: Thực nghiệm các thuật toán sắp xếp

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	0.0753808	0.237026	0.238925	0.0833882
2	0.0832679	0.236655	0.238945	0.0764435
3	0.168618	0.314549	0.35495	0.191658
4	0.166857	0.325268	0.349437	0.191728
5	0.167222	0.32806	0.336049	0.1946
6	0.169239	0.328406	0.343665	0.20254
7	0.178252	0.337359	0.34493	0.196444
8	0.179117	0.330081	0.34471	0.193934
9	0.165521	0.330573	0.342999	0.197001
10	0.179521	0.333623	0.346503	0.198276
Trung bình	0.153300	0.310160	0.324111	0.17260

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa

II. Kết luận:

- **Tốc độ tổng thể:** Quick sort và hàm Sort có sẵn của C++ là hai phương pháp cho tốc độ xử lý vượt trội nhất trong mọi kịch bản thử nghiệm, trong khi Merge sort là thuật toán tiêu tốn nhiều thời gian thực thi nhất.
- **Trên tập dữ liệu đã có thứ tự (Tăng/Giảm dần):** Cả 4 thuật toán đều hoàn thành việc sắp xếp nhanh hơn đáng kể so với khi xử lý dữ liệu ngẫu nhiên. Đặc biệt, Quick sort và Sort (C++) thể hiện hiệu năng tối ưu xuất sắc khi chỉ mất khoảng 0.075 - 0.083 giây để xử lý trọn vẹn bộ dữ liệu.
- **Trên tập dữ liệu ngẫu nhiên (8 tập thử nghiệm):** Hiệu năng có sự phân hóa thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm Quick sort (dao động khoảng 0.165 - 0.179 giây) và Sort C++ (0.191 - 0.202 giây) duy trì được tốc độ cao, nhanh gần gấp đôi so với nhóm Heap sort (0.314 - 0.337 giây) và Merge sort (0.336 - 0.354 giây).
- **Tính ổn định:** Mặc dù mất nhiều thời gian chạy hơn, cả Heap sort và Merge sort đều cho thấy biên độ dao động thời gian hẹp, duy trì tính ổn định cao qua tất cả các bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm

<https://github.com/25521229-Nguyen/Sorting-Algorithms-Benchmark>